CRUZR S2 · VISIÓN · MANOS V4

Resumen del proceso para reconocer y recoger una botella

Plan de desarrollo: detección de botella, capturas RGB-D, calibración, planificación y agarre adaptativo.

Plan de trabajo · 15 de octubre de 2026
Integración y validación física pendientes

Contenido

Objetivo y punto de partida
Proceso de trabajo
Capturas y uso de PICO
Condiciones para las pruebas físicas
Primer paso y documentación de ejecución

Cruzr S2 con manos v4 · 15 de octubre de 2026

Objetivo y punto de partida

Conseguir que el robot reconozca una botella, localice su posición sobre una mesa y adapte el movimiento de una mano para recogerla y dejarla en un punto B fijo.

Empezaremos con una botella conocida, ligera, de pie y preferentemente opaca. El robot y la mesa permanecerán inmóviles. La posición de la botella podrá variar dentro de una zona cuyo alcance se haya comprobado.

La teleoperación PICO y la reproducción geométrica de movimientos ya se probaron en vacío. Quedan por desarrollar y validar la percepción de botella, la localización 3D y su conexión con el agarre. Grabar un movimiento permite repetirlo; adaptarlo a una botella desplazada requiere esos pasos adicionales.

Proceso de trabajo

Fase	Qué haremos	Cuándo avanzar	Si falla
1. Preparar y capturar	Comprobar conexiones y cámaras. Guardar una imagen en color, profundidad y calibración con el robot quieto.	Imagen legible y datos completos, con tiempos compatibles.	Revisar conexión, formato de imagen y recepción de calibración.
2. Reconocer la botella	Probar en el PC un modelo preentrenado con COCO, que incluye la categoría botella. Obtener su contorno en la imagen.	Identifica la botella correcta y la distingue del fondo.	Revisar luz, encuadre y modelo. Si sigue fallando, etiquetar imágenes propias y ajustar el modelo.
3. Medir en 3D	Combinar el contorno con profundidad y calibración para calcular la posición.	La medida coincide con referencias físicas en varias posiciones.	Corregir escala, alineación entre color y profundidad o calibración. Una botella transparente puede requerir otra estrategia.
4. Relacionar cámara y mano	Verificar cómo se transforma la posición de cámara a coordenadas del robot y dónde está el punto de agarre de la mano v4.	Las posiciones calculadas son coherentes en toda la zona prevista.	Calibrar las transformaciones y la geometría de la mano.
5. Preparar el movimiento	Definir acercamiento, agarre, elevación, transporte y retirada. Calcular articulaciones y revisar límites y colisiones.	El plan completo es alcanzable, continuo y libre de colisiones.	Cambiar orientación, aproximación o zona de trabajo y recalcular.
6. Ensayar y agarrar	Probar primero el recorrido en vacío. Después sujetar una botella ligera, elevarla poco y apoyarla cerca.	Movimiento repetible y sujeción comprobada sin deformación ni deslizamiento.	Revisar geometría y control de cierre antes de transportar.
7. Completar y validar	Llevar la botella a B, depositarla, abrir la mano y retirarse. Repetir desde posiciones nuevas.	Recogida y depósito estables, con fallos registrados y recuperables.	Volver a la fase que origina el error y repetir la evaluación.

Capturas y uso de PICO

Primero basta **una captura estática** para comprobar la detección. Si funciona, la campaña inicial propuesta será:

- **135 pares color y profundidad:** 9 posiciones × 3 giros × 5 capturas.
- **10 capturas sin botella:** comprobar falsas detecciones.
- **60 pares reservados:** 4 posiciones nuevas × 3 giros × 5 capturas para evaluar sin ajustar parámetros con ellas.

Son **205 pares de evaluación**, no un mínimo garantizado de entrenamiento. Solo ampliaremos y etiquetaremos datos de entrenamiento si el modelo inicial lo necesita.

PICO servirá para demostrar aproximaciones y agarres. Se grabarán brazos y manos con el grabador completo y, por separado, imágenes y calibración para relacionar la demostración con la escena. La trayectoria demostrada se revisará antes de adaptarla a nuevas posiciones.

Condiciones para las pruebas físicas

Antes de cada movimiento se comprobarán postura, manos y objeto, batería, cargador, ambos paros, ruedas, modo de trabajo, recorrido libre y persona junto al paro. Solo habrá un mando activo.

El cierre deberá validarse para la botella elegida: no se presupone que la mano aplique automáticamente la fuerza mínima necesaria. Ante una interrupción con botella sujeta, se comprobará el estado físico antes de recuperar; no se reiniciará el ciclo ni se enviará HOME automáticamente.

Primer paso y documentación de ejecución

El siguiente trabajo es **capturar una imagen real del robot y comprobar que el modelo delimita correctamente vuestra botella**, sin mover el robot. Después se abordará la medición 3D.

Los comandos Linux, Docker y ROS, los prototipos y los criterios detallados están en el plan completo, también disponible en PDF. La integración de agarre adaptativo sigue siendo trabajo de desarrollo; no existe todavía una orden única que ejecute todo el proceso.